ENG-003 数据类型与 PLC 侧声明不一致导致写坏数据

编号：ENG-003

分类：engineering 严重度：major

关键词：数据类型 / REAL / DINT / 写坏 / 长度不符

现象与根因：上位机按 16 位整数写，PLC 侧该地址是 32 位 REAL/DINT，导致占用了相邻寄存器、破坏相邻数据。

排查步骤：

1. 确认该地址在 PLC 侧的完整数据类型与占用寄存器数

2. 确认写入长度与类型匹配（REAL 要写 2 个寄存器）

3. 检查相邻寄存器是否被意外改写

处置措施：按 PLC 侧声明类型与长度写入，注意 32 位占 2 个寄存器。

规范依据：PLC 数据类型与地址分配；点位表

复现方式：对声明为 REAL 的地址只写 1 个寄存器